
Software Requirements Specification

for

TUGAS AKHIR SIF UPJ

Version 1.0 approved

Prepared by

**<2024081005 – Rayhan Christian Wewengkang>
<2024081021 – Serena Mariana Lalang Puling>
<2024081004 – Puti Ryndam Savannah>
<2024081013 – Fadliyan Rizky Noverio>**

<08 October 2025>

Table of Contents

1. Pendahuluan.....	1
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen.....	1
1.2 Audien yang Dituju dan Pembaca yang Disarankan	1
1.3 Batasan Produk.....	1
1.4 Definisi dan Istilah	2
1.5 Referensi.....	2
2. Deskripsi Keseluruhan	3
2.1 Deskripsi Produk	3
2.2 Fungsi Produk.....	3
2.3 Penggolongan Karakterik Pengguna	3
2.4 Lingkungan Operasi	4
2.5 Batasan Desain dan Implementasi	4
2.6 Dokumentasi Pengguna	4
3. Kebutuhan Antarmuka Eksternal	5
3.1 User Interfaces.....	5
3.2 Hardware Interface	7
3.3 Software Interface.....	7
3.4 Communication Interface	7
4. Functional Requirement.....	Error! Bookmark not defined.
4.1 Use Case Diagram	8
4.2 Nama Use Case 1.....	Error! Bookmark not defined.
4.3 Nama Use Case 2.....	Error! Bookmark not defined.
4.4 Class Diagram	18
5. Non Functional Requirements	23

Revision History

Name	Date	Reason For Changes	Version

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen ini bertujuan untuk merinci kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari **Sistem Website Tugas Akhir** yang dirancang untuk digunakan oleh mahasiswa, dosen pembimbing, dan admin universitas. Sistem ini diharapkan dapat mempermudah proses manajemen Tugas Akhir, mulai dari pemilihan topik oleh mahasiswa, pembuatan proposal, bimbingan dengan dosen pembimbing (dospem), hingga sidang akhir. Selain itu, sistem ini juga akan membantu dalam memonitor progres bimbingan, memastikan mahasiswa dapat menyelesaikan Tugas Akhir mereka dengan mengikuti alur yang telah ditentukan.

1.2 Audien yang Dituju dan Pembaca yang Disarankan

Dokumen ini ditujukan untuk berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan dan penggunaan sistem, antara lain:

- **Pengembang Sistem:** Sebagai panduan dalam merancang dan membangun aplikasi.
- **Manajer Proyek:** Untuk memastikan seluruh proses pengembangan sistem berjalan sesuai dengan rencana dan kebutuhan.
- **Tim QA (Quality Assurance):** Untuk mengevaluasi apakah sistem memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.
- **Pengguna (Admin, Dosen, Mahasiswa):** Sebagai pihak yang akan menggunakan sistem dalam aktivitas sehari-hari, seperti mengelola data Tugas Akhir, bimbingan, dan sidang.
- **Pemangku Kepentingan Lainnya:** Pihak-pihak lain yang terlibat dalam implementasi dan penggunaan sistem, termasuk pihak universitas yang membutuhkan laporan terkait progres Tugas Akhir mahasiswa.

1.3 Batasan Produk

Sistem Website Tugas Akhir ini dirancang untuk mendukung seluruh proses Tugas Akhir mahasiswa di universitas, mulai dari pemilihan topik, pembuatan proposal, hingga sidang akhir. Fitur utama sistem ini mencakup:

- Pemilihan topik Tugas Akhir oleh mahasiswa.
- Pembuatan dan pengajuan proposal.
- Bimbingan antara mahasiswa dan dosen pembimbing yang tercatat dalam sistem.
- Monitoring jumlah pertemuan bimbingan yang telah dilakukan (minimal 8 kali).
- Fasilitas untuk mengelola jadwal sidang akhir.

Produk ini terbatas pada pengelolaan alur Tugas Akhir mahasiswa dan tidak mencakup pengelolaan nilai atau modul administrasi kampus lainnya. Dengan demikian, pengelolaan data Tugas Akhir akan terintegrasi dalam sistem ini.

1.4 Definisi dan Istilah

- **SRS (Software Requirements Specification):** Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak, dokumen yang merinci semua persyaratan sistem yang harus dipenuhi oleh perangkat lunak yang dikembangkan.
- **IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineering):** Organisasi internasional yang menetapkan standar untuk pengembangan dan perancangan produk perangkat lunak.
- **Admin:** Pengguna dengan hak akses penuh untuk mengelola sistem, termasuk manage data mahasiswa, dosen, dan informasi terkait Tugas Akhir.
- **Dosen Pembimbing (Dospem):** Pengguna yang memiliki hak untuk mengelola dan memantau progres Tugas Akhir mahasiswa, serta memberikan bimbingan dalam proses penyelesaian.
- **Mahasiswa:** Pengguna dengan hak akses terbatas yang dapat memilih topik Tugas Akhir, mengajukan proposal, dan melaksanakan bimbingan dengan dosen pembimbing. Mahasiswa juga dapat melihat status progres bimbingan dan jadwal sidang akhir.

1.5 Referensi

1. *IEEE Std 830-1998: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.* Institute of Electrical and Electronics Engineers. <https://standards.ieee.org/ieee/830/1222/>
2. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Indonesia.* Universitas Indonesia. https://lib.ui.ac.id/unduh/unduh/TA_UI.pdf?id=1
3. *Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia.* Universitas Pendidikan Indonesia. <https://dit-pendidikan.upi.edu/download/pedoman-penyusunan-tugas-akhir-mahasiswa-universitas-pendidikan-indonesia-edisi-tahun-2024/>
4. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Universitas Negeri Surabaya.* Universitas Negeri Surabaya <https://ft.unesa.ac.id/post/buku-pedoman-tugas-akhir-edisi-ii-universitas-negeri-surabaya-tahun-2024>

2. Deskripsi Keseluruhan

2.1 Deskripsi Produk

Sistem Website Tugas Akhir ini adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola seluruh proses Tugas Akhir (TA) di lingkungan Universitas Pembangunan Jaya. Sistem ini mendukung tiga model TA, yaitu Publikasi, Reguler (Rancang Bangun Aplikasi & Skripsi), dan Skripsi (Analisis/Kajian Kualitas). Fungsinya mencakup pemilihan model TA, pengajuan proposal, penetapan dosen pembimbing, pencatatan bimbingan minimal 8 kali, hingga pelaksanaan sidang akhir.

2.2 Fungsi Produk

Secara garis besar, fungsi utama sistem ini adalah:

- Autentikasi pengguna (login mahasiswa, dosen PA, dosen penguji, dosen pembimbing, dan koordinator/admin).
- Mahasiswa dapat memilih model TA dan mengajukan proposal.
- Dosen pembimbing dapat memverifikasi proposal, mencatat bimbingan, serta memberikan feedback.
- Sistem otomatis menghitung jumlah bimbingan mahasiswa (minimal 8 kali sebelum sidang akhir).
- Koordinator dapat memantau progres TA mahasiswa, menambahkan/mengganti dospem, mengatur jadwal sempro dan sidang akhir, serta memberikan persetujuan.
- Sistem menyediakan notifikasi (jadwal, deadline, seminar proposal, sidang akhir).
- Sistem menghasilkan laporan progres, riwayat bimbingan, dan nilai akhir.

Fitur tambahan: Template Proposal

2.3 Penggolongan Karakterik Pengguna

Tabel 1. Karakteristik Pengguna

Kategori Pengguna	Tugas	Hak Akses ke aplikasi	Kemampuan yang harus dimiliki
Admin/Koordinator	Mengelola data pengguna dan memastikan sistem berjalan lancar; memantau progres mahasiswa, mengatur dosen pembimbing, dan memberi persetujuan TA. terkait proses Tugas Akhir.	Akses penuh untuk CRUD data, pengaturan teknis sistem, serta monitoring dan manajemen seluruh proses Tugas Akhir.	Menguasai teknis sistem, administrasi, dan administrasi akademik.
Dosen PA	Memverifikasi judul proposal yang diajukan mahasiswa yang dibimbing.	Akses untuk update judul proposal mahasiswa.	Mengerti perbedaan dari ketiga jenis TA.
Dosen Pembimbing (Dospem)	Memverifikasi proposal, membimbing mahasiswa, mencatat bimbingan, dan memberi feedback	Input bimbingan, edit data bimbingan, dan monitoring mahasiswa bimbingan	Dasar penggunaan aplikasi dan memahami proses TA
Dosen Penguji	Memberikan penilaian pada laporan Tugas Akhir mahasiswa. Dosen penguji juga memberikan masukan	Melihat data mahasiswa yang diuji, memberikan penilaian, serta mengisi catatan hasil pengujian.	Memahami standar penilaian akademik serta mampu menggunakan aplikasi untuk input

Kategori Pengguna	Tugas	Hak Akses ke aplikasi	Kemampuan yang harus dimiliki
	pada saat seminar maupun sidang.		nilai dan catatan pengujian.
Mahasiswa	Memilih model TA, mengajukan proposal, mengikuti bimbingan, memantau progres dan mengajukan sidang	Entry data, melihat progres dan update checklist	Dasar penggunaan aplikasi web

2.4 Lingkungan Operasi

- Sistem berbasis web application, dapat diakses melalui browser modern seperti Google Chrome.
- Dapat dijalankan di perangkat desktop maupun mobile dengan koneksi internet yang stabil.
- Backend menggunakan *PHP*, dengan basis data *MySQL*. Antarmuka dibangun menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript.
- Sistem menggunakan protokol HTTPS untuk menjaga keamanan komunikasi data.

2.5 Batasan Desain dan Implementasi

- Sistem hanya fokus pada alur Tugas Akhir dan tidak mencakup modul lain seperti pengelolaan nilai atau keuangan kampus.
- Harus mampu mendukung penggunaan oleh minimal 100 pengguna secara bersamaan.
- Sistem harus menyimpan riwayat bimbingan dan progres mahasiswa secara lengkap untuk keperluan audit akademik.
- Integrasi dengan MyUPJ bersifat opsional, namun desain sistem memungkinkan ekspor/import data.

2.6 Dokumentasi Pengguna

Sistem akan dilengkapi dengan dokumentasi berikut:

- **User Manual:** Template Proposal untuk TA untuk mahasiswa.

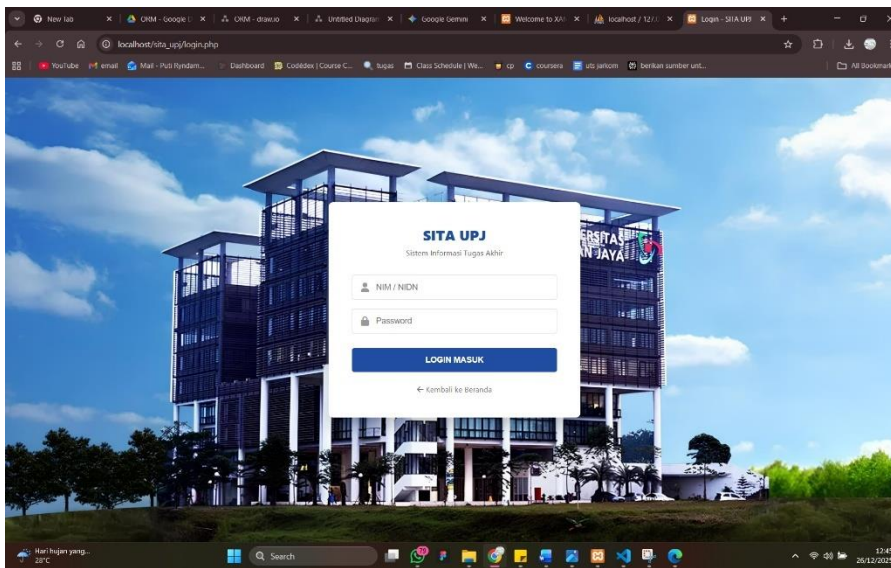
3. Kebutuhan Antarmuka Eksternal

3.1 User Interfaces & Prototype

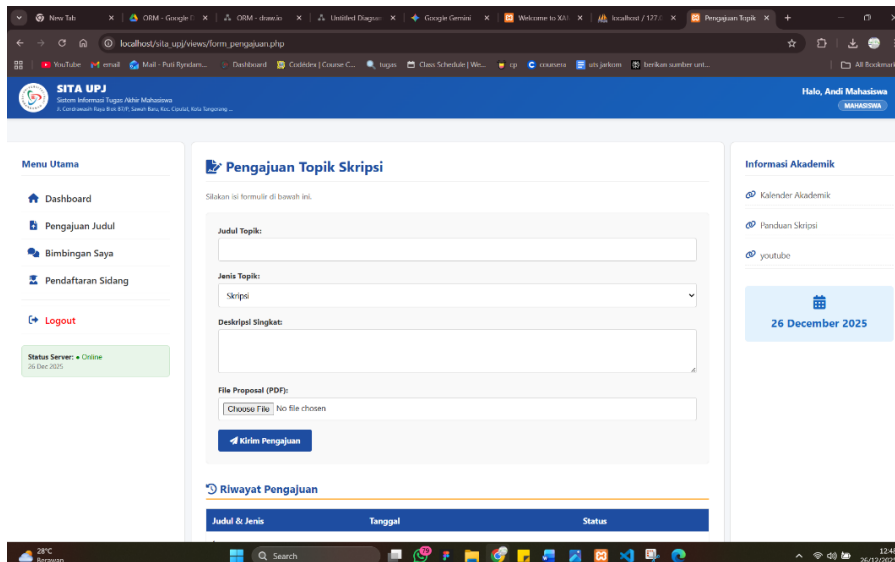
Antarmuka pengguna sistem Tugas Akhir ini dirancang dengan pendekatan **responsive design**, sehingga dapat diakses melalui perangkat **desktop** maupun **mobile**. Desain dibuat agar sederhana, mudah digunakan, serta konsisten dengan standar UI/UX aplikasi web modern.

Desain antarmuka dirancang menggunakan alat bantu seperti HTML, CSS, dan JavaScript untuk implementasi antarmuka. Antarmuka pengguna akan dirancang dengan pendekatan responsif sehingga dapat diakses baik melalui perangkat mobile maupun desktop. Fitur yang akan disertakan antara lain:

- Halaman Login



- Dashboard Mahasiswa



- Dashboard Dosen Pembimbing

SITA UPJ - Panel Admin
S. Cendekawan Raya Blok B207, Satek Bera, Kec. Cipatat, Kota Tangerang Selatan

Halo, **Yunus Widjaja, S.Kom, MM**

Menu Admin

- Dashboard Utama
- Bimbingan Mhs

Daftar Mahasiswa Bimbingan Saya

Cari Nama Mahasiswa atau NIM...

No	Mahasiswa	Judul Skripsi	Aksi
1	rio	tes	Buka Log

Informasi Akademik

- Kalender Akademik
- Panduan Skripsi
- youtube

26 December 2025

Login sebagai: Yunus Widjaja, S.Kom, MM

- Dashboard Admin/Koordinator

SITA UPJ - Panel Admin
S. Cendekawan Raya Blok B207, Satek Bera, Kec. Cipatat, Kota Tangerang Selatan

Halo, **Koordinator TA**

Menu Admin

- Dashboard Utama
- Kelola User & PA
- Validasi Proposal
- Jadwal Sidang
- Laporan Lulusan
- Pengaturan Web Lengkap

Validasi & Plotting Proposal

Proposal Baru | Riwayat Validasi | Plotting Pembimbing

Daftar Pengajuan Masuk (Perlu Validasi)

Mahasiswa	Judul Topik & Proposal	Aksi
Gilang	a	✓

Informasi Akademik

- Kalender Akademik
- Panduan Skripsi
- youtube

26 December 2025

Login sebagai: Koordinator TA

Twitter: @sita_upj

© 2025 SITA UPJ. All Rights Reserved.

SITA UPJ

3.2 Hardware Interface

Tidak ada kebutuhan khusus terkait hardware untuk aplikasi ini kecuali perangkat dengan koneksi internet dan browser modern.

3.3 Software Interface

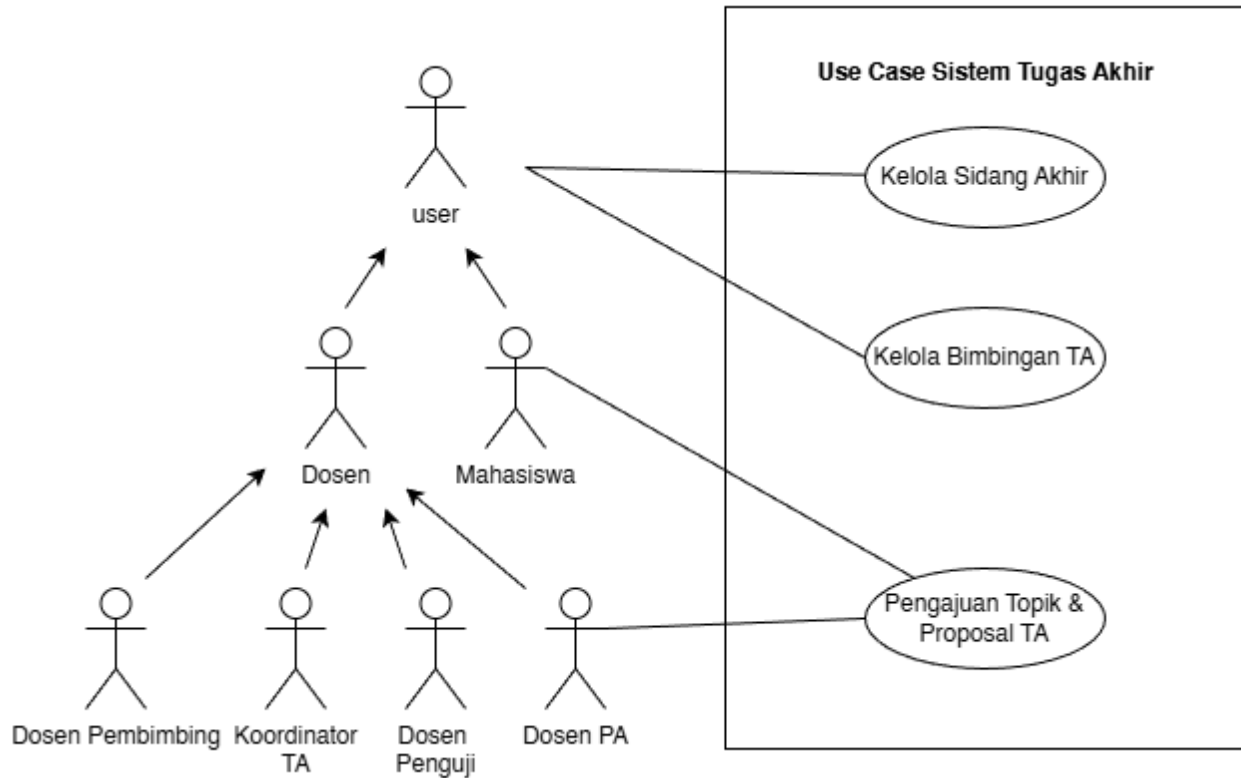
Sistem Tugas Akhir ini dikembangkan berbasis **HTML, CSS, dan JavaScript** sebagai teknologi utama dalam pembuatan antarmuka dan pengelolaan logika sistem. Seluruh halaman dan fitur akan berjalan melalui browser modern tanpa memerlukan instalasi tambahan. Untuk penyimpanan data, sistem dapat dihubungkan dengan basis data relasional seperti **MySQL** menggunakan koneksi standar berbasis web. Selain itu, JavaScript juga berperan dalam pengolahan interaksi dinamis antar pengguna dan sistem, termasuk validasi form, maupun notifikasi. Dengan pendekatan ini, sistem tetap ringan, mudah dipelihara, serta dapat dijalankan pada berbagai platform desktop maupun mobile.

3.4 Communication Interface

Tidak ada kebutuhan khusus terkait communication interface untuk aplikasi ini.

4. Functional Requirement

4.1 Use Case Diagram



Gambar 1. Use Case Diagram

Use Case Diagram menggambarkan interaksi antara pengguna sistem (aktor) dengan sistem melalui fungsionalitas yang tersedia. Dalam kasus ini, aktor utama adalah **Mahasiswa**, **DosenPA**, **Koordinator TA**, **Dosen Penguji**, **Dosen Pembimbing**. Setiap aktor berinteraksi dengan sistem melalui serangkaian use case.

Use Case utama:

- **Kelola Sidang Akhir:** Menggambarkan proses awal mahasiswa dalam mengajukan judul dan draf proposal, yang melibatkan validasi oleh Dosen PA, verifikasi berkas oleh Koordinator TA, hingga pelaksanaan Seminar Proposal (Sempro) oleh Dosen Penguji.
- **Kelola Bimbingan TA:** Menggambarkan interaksi berkelanjutan antara Mahasiswa dan Dosen Pembimbing dalam mendokumentasikan asistensi, di mana sistem secara otomatis memvalidasi syarat minimal jumlah bimbingan sebagai prasyarat kelayakan sidang.
- **Pengajuan Topik & Proposal TA:** Menggambarkan prosedur pendaftaran sidang bagi mahasiswa yang telah memenuhi syarat, mencakup penjadwalan oleh Koordinator, penilaian oleh Dosen Penguji, hingga pengunggahan dokumen final sebagai arsip kelulusan.

4.2 Login Pengguna

4.2.1 Deskripsi Use Case

Use Case “Login Pengguna” menjelaskan proses autentikasi bagi seluruh pengguna sistem, yaitu KoordinatorTA, Dosen Pembimbing (Dospem), Dosen Penguji, DosenPA, dan Mahasiswa. Tujuan utama dari proses login adalah memastikan setiap pengguna dapat mengakses fitur sesuai hak akses dan peran mereka di dalam sistem. Autentikasi dilakukan dengan memasukkan NIM/NIP dan password yang telah terdaftar di basis data sistem. Use Case ini merupakan bagian dari kebutuhan fungsional FR1 - Autentikasi Pengguna.

4.2.2 Aktor yang Terlibat

Aktor	Deskripsi Peran
Mahasiswa	Melakukan login untuk mengakses fitur pengajuan proposal, bimbingan, dan progres Tugas Akhir.
Dosen Pembimbing	Login untuk memverifikasi proposal, mencatat hasil bimbingan, dan memberikan feedback.
DosenPA	Login untuk menerima dan meninjau Topik yang diajukan oleh Mahasiswa.
Dosen Penguji	Login untuk melihat data mahasiswa yang diuji dan memberikan penilaian sidang.
Koordinator TA	Melakukan login untuk mengelola data pengguna, memantau seluruh progres mahasiswa, dan menjadwalkan sidang.

4.2.3 Stimulus and Respond

No	Aksi Pengguna	Respon dari Sistem
1	Pengguna membuka halaman login pada website.	Sistem menampilkan form login yang berisi kolom NIM/NIP dan password.
2	Pengguna memasukkan NIM/NIP dan password.	Sistem memvalidasi format dan memastikan data tidak kosong.
3	Pengguna menekan tombol "Login".	Sistem melakukan verifikasi data pengguna di database.
4a	Jika data valid.	Sistem menampilkan dashboard sesuai dengan peran pengguna (Mahasiswa, Dosen, atau Admin).
4b	Jika data tidak valid.	Sistem menampilkan pesan kesalahan "NIM/NIP atau password salah" dan meminta pengguna mencoba kembali.

4.3.1 Login & Persiapan

1. Pengguna (mahasiswa, dosen, atau koordinator) masuk ke sistem melalui proses Login/SSO.
Sistem melakukan autentikasi dan menampilkan dashboard sesuai dengan peran pengguna.
2. Mahasiswa kemudian memilih salah satu opsi topik Tugas Akhir dan mengajukan pilihan tersebut ke Dosen PA untuk penilaian.
3. Dosen PA melakukan peninjauan dan menentukan apakah topik disetujui atau ditolak.
 - Jika disetujui, mahasiswa dapat melanjutkan ke tahap upload proposal.
 - Jika ditolak, mahasiswa perlu merevisi topik dan kembali ke langkah pemilihan topik.

4.3.2 Proposal & Penjadwalan Seminar Proposal (Sempro)

1. Mahasiswa mengunggah proposal lengkap beserta metadata untuk keperluan Seminar Proposal.
2. Sistem melakukan validasi awal terhadap berkas, kemudian Koordinator TA melakukan verifikasi proposal tersebut.
3. Pada tahap verifikasi, Koordinator menentukan apakah proposal disetujui atau perlu revisi:
 - Jika disetujui, sistem membuka akses penjadwalan Sempro yang mencakup pilihan tanggal, ruang, dan dosen penguji.
 - Jika tidak, status proposal menjadi *Menunggu/Revisi* dan mahasiswa harus memperbaiki proposal dan mengunggah ulang hingga disetujui.

4.3.3 Hari-H Sempro & Penetapan Pembimbing

1. Seminar Proposal dilaksanakan pada jadwal yang telah ditentukan. Dosen Penguji mengisi nilai beserta catatan hasil Sempro.
2. Sistem kemudian menentukan status kelulusan Seminar Proposal:
 - Jika Lulus, Koordinator menetapkan Dosen Pembimbing dan mahasiswa dapat melanjutkan proses bimbingan.
 - Jika Tidak Lulus, mahasiswa harus memperbaiki proposal sesuai catatan penguji dan kembali mengajukan proposal untuk penjadwalan ulang.

4.3.4 Siklus Bimbingan (Minimal 8 Kali)

1. Setelah mendapatkan pembimbing, mahasiswa memulai bimbingan yang secara aturan harus dilakukan minimal delapan kali.
2. Pada setiap sesi bimbingan, mahasiswa mengunggah draft atau versi terbaru naskah TA, beserta catatan bimbingan.
3. Dosen Pembimbing memeriksa draft tersebut dan memberikan penilaian apakah bimbingan pada sesi tersebut sudah memadai atau masih perlu perbaikan.

4. Jika dosen menyatakan masih perlu perbaikan, mahasiswa harus melakukan revisi dan melanjutkan sesi berikutnya (loop). Jika dosen menyetujui, sistem memeriksa jumlah log bimbingan.
5. Apabila jumlah sesi *bimbingan yang disetujui* belum mencapai delapan, mahasiswa tetap harus melanjutkan proses bimbingan. Jika sudah mencapai atau lebih dari delapan log, sistem menyatakan bahwa syarat bimbingan terpenuhi.

4.3.5 Pendaftaran & Hari-H Sidang Akhir

1. Setelah bimbingan terpenuhi, mahasiswa mengunggah seluruh dokumen administrasi dan naskah untuk pendaftaran Sidang Akhir.
2. Koordinator kemudian memverifikasi berkas dan menjadwalkan Sidang Akhir dengan menentukan tanggal, ruang, serta dosen penguji. Notifikasi jadwal dikirim kepada seluruh pihak terkait.
3. Sidang Akhir dilaksanakan sesuai jadwal, dan mahasiswa melakukan presentasi di hadapan dosen penguji.

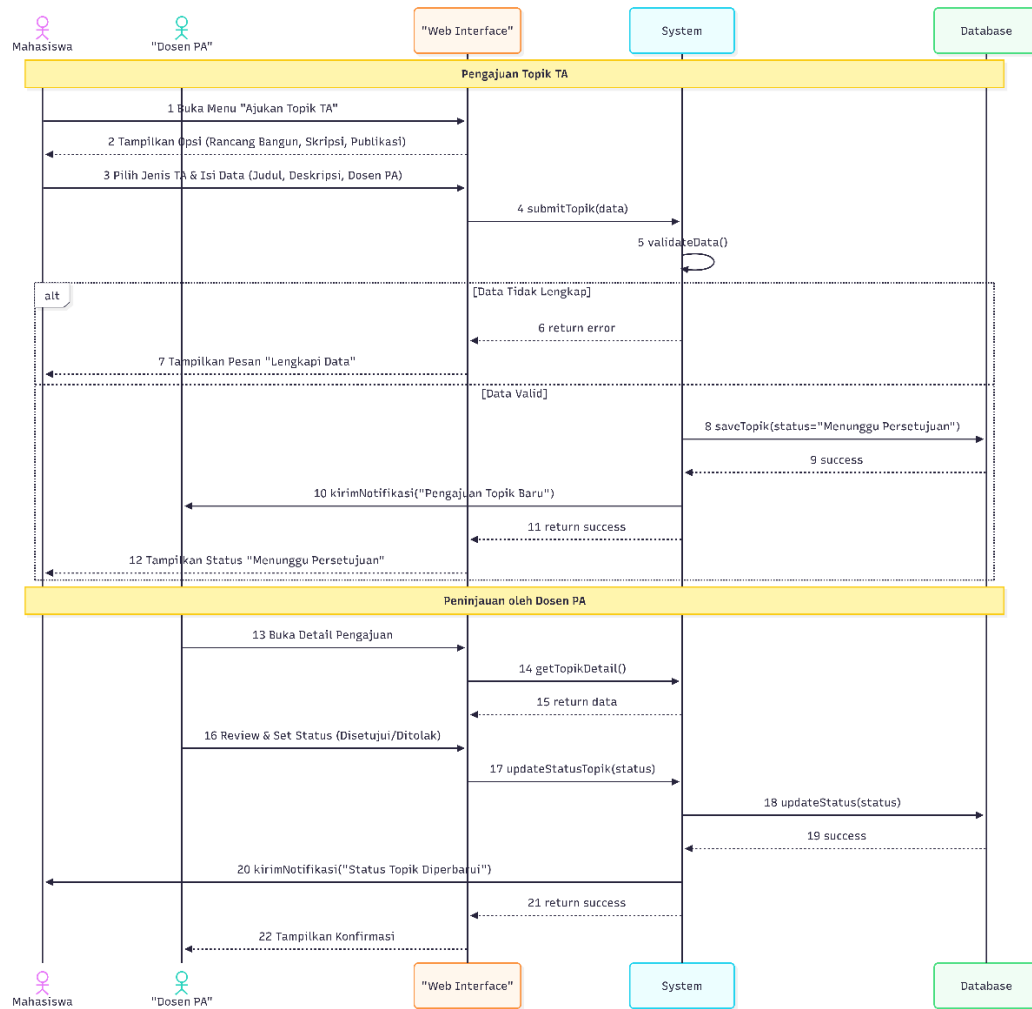
4.3.6 Hasil Sidang, Revisi (Jika Ada), dan Finalisasi

1. Setelah Sidang Akhir selesai, sistem menentukan hasil sidang berdasarkan penilaian dosen penguji: Lulus atau Revisi.
 - Jika Revisi, mahasiswa harus memperbaiki naskah sesuai catatan penguji, kemudian mengunggah revisi untuk diverifikasi kembali. Proses ini berulang hingga revisi dinyatakan lengkap dan diterima oleh dosen penguji.
2. Jika mahasiswa dinyatakan Lulus (baik langsung atau setelah revisi disetujui), mahasiswa mengunggah Naskah Final.
3. Dokumen akhir disimpan sebagai arsip resmi, dan mahasiswa dapat mengunduh dokumen final yang telah disahkan.

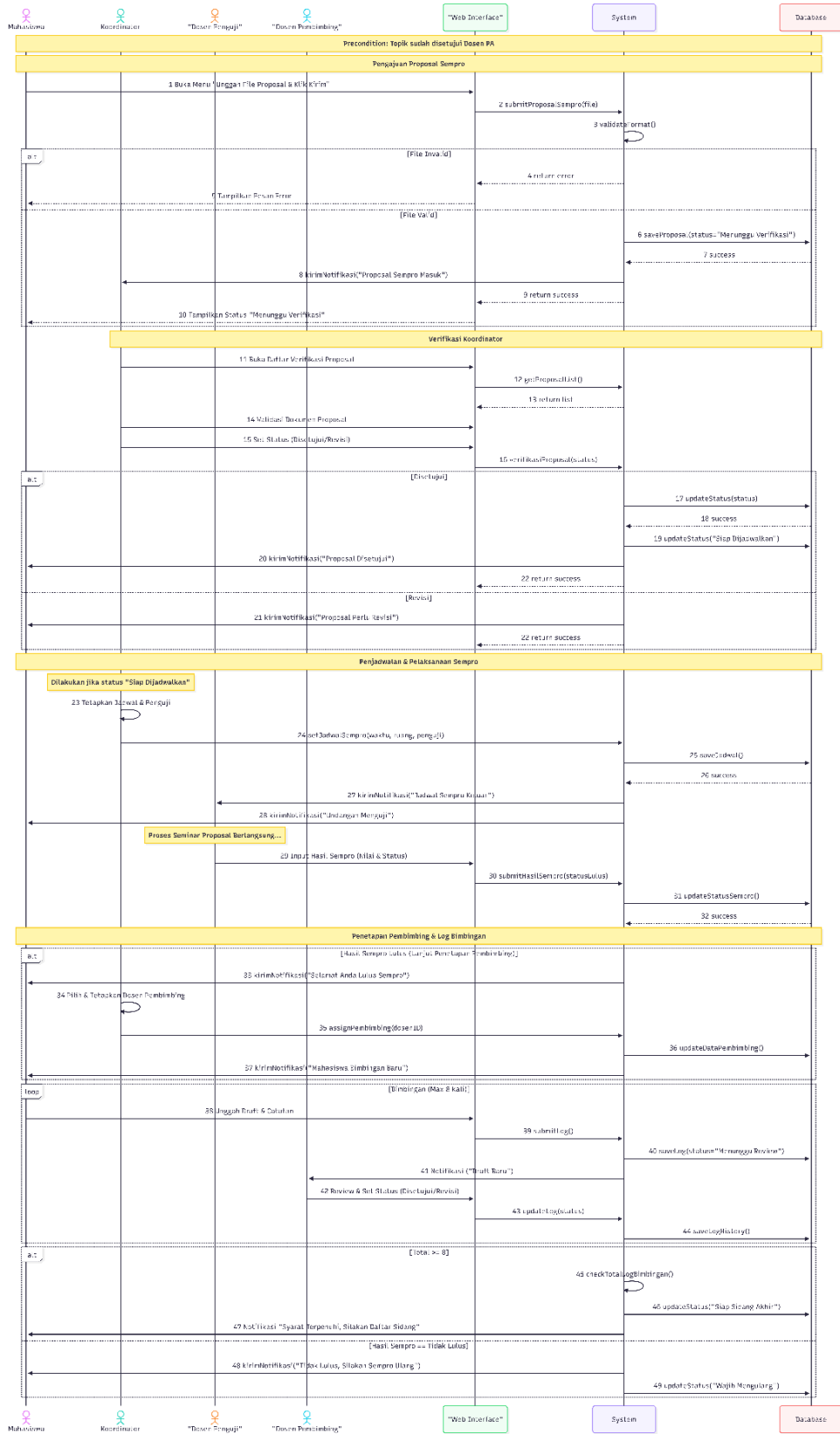
4.3.7 Penutup

Proses dinyatakan selesai setelah tahap yudisium yang dilakukan oleh pihak akademik atau Kaprodi. Informasi tersebut ditampilkan kepada mahasiswa sebagai penanda bahwa seluruh proses Tugas Akhir telah tuntas.

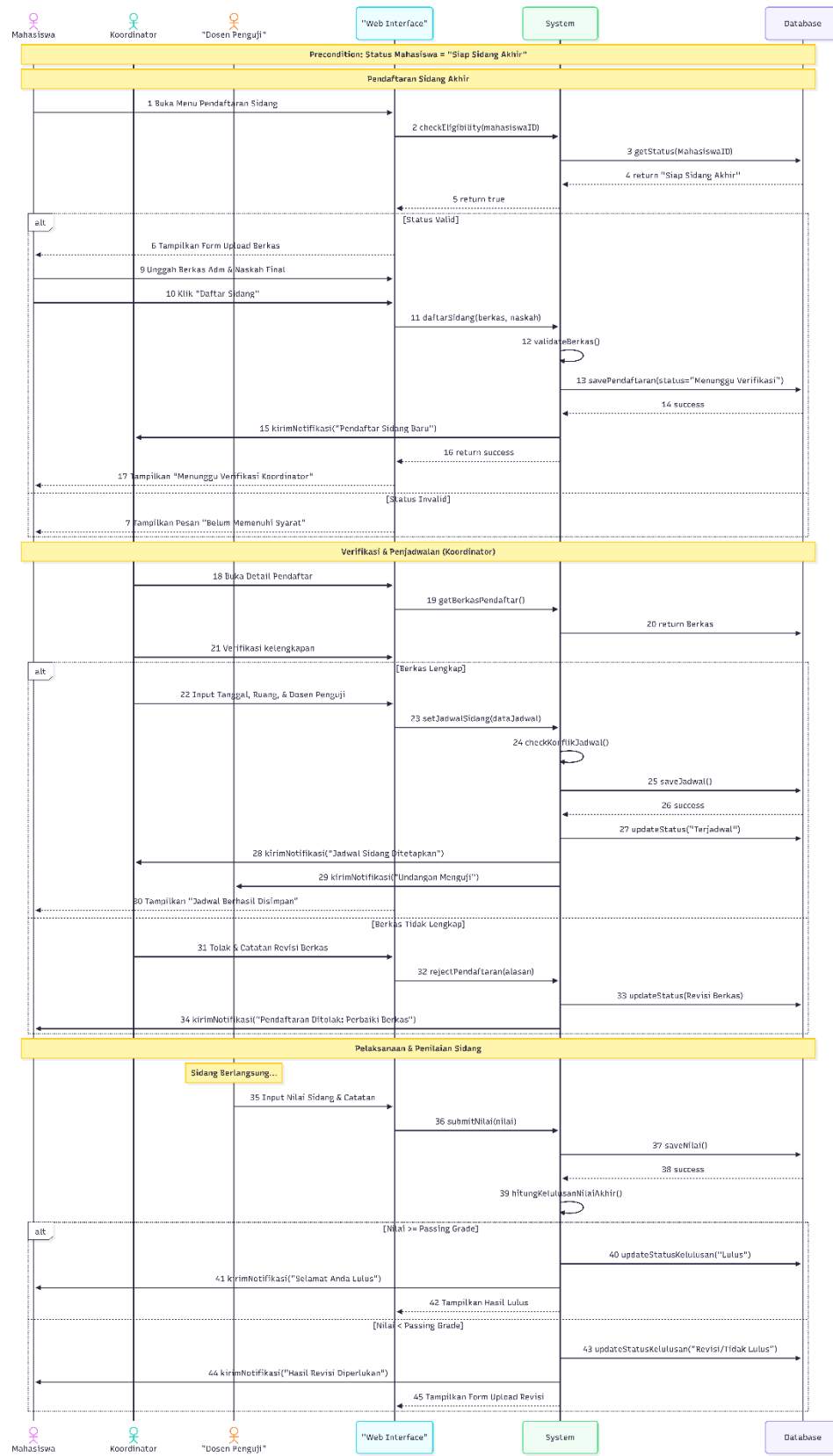
4.3 Sequence Diagram



Gambar 3. Sequence Proposal



Gambar 4. Sequence Kelola Bimbingan



Gambar 5. Sequence Penjadwalan Sidang Akhir

4.3.1 Sequence Diagram Proposal

Sequence diagram ini menggambarkan alur proses mahasiswa mengajukan topik Tugas Akhir hingga mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (PA).

1. Pengajuan Topik:
 - Aktor Mahasiswa memulai proses dengan membuka menu "Ajukan Topik TA" pada *View Ajukan Topik*.
 - Sistem menampilkan opsi jenis TA (Rancang Bangun, Skripsi, atau Publikasi).
 - Mahasiswa memilih jenis TA dan mengisi data (Judul, Deskripsi, serta memilih Dosen PA), kemudian sistem melalui *Controller Proposal* melakukan validasi data.
 - Jika data tidak lengkap, sistem mengembalikan pesan error. Jika valid, data disimpan ke *Data Topik* dengan status "Menunggu Persetujuan" dan sistem mengirim notifikasi ke Dosen PA.
2. Peninjauan oleh Dosen PA:
 - Dosen PA *login* dan membuka detail pengajuan topik.
 - Sistem menampilkan data topik dari *database*.
 - Dosen PA memberikan keputusan (Setuju/Tolak). *Controller* memperbarui status topik di *database*.
 - Terakhir, sistem mengirimkan notifikasi hasil keputusan kembali kepada Mahasiswa.

4.3.2 Sequence Diagram Kelola Bimbingan

Sequence diagram ini mencakup proses yang panjang mulai dari pengajuan proposal Sempro, pelaksanaan Sempro, hingga proses bimbingan rutin.

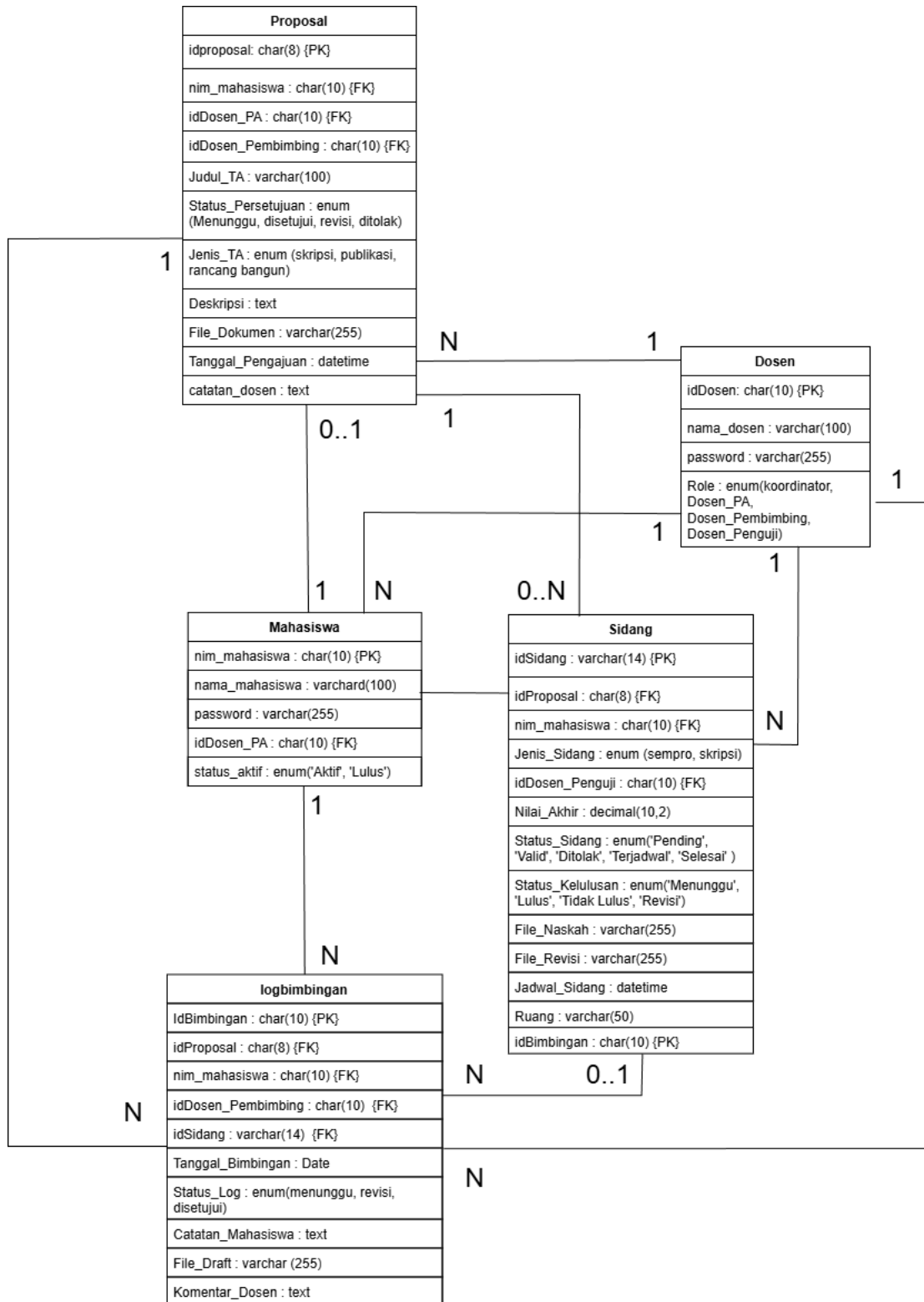
1. Pengajuan Proposal Sempro:
 - Proses ini memiliki *pre-condition* bahwa topik harus sudah disetujui.
 - Mahasiswa mengunggah *file proposal* melalui *View Bimbingan/Sempro*.
 - *Controller Bimbingan* memvalidasi format *file*. Jika valid, *file* disimpan dengan status "Menunggu Verifikasi" dan notifikasi dikirimkan ke Koordinator.
2. Verifikasi & Penjadwalan Sempro:
 - Koordinator melihat daftar proposal dan memvalidasi dokumen.
 - Jika disetujui, status berubah menjadi "Siap Dijadwalkan".
 - Koordinator kemudian menetapkan jadwal (waktu, ruang) dan Dosen Penguji. Sistem menyimpan jadwal dan mengirim undangan menguji serta notifikasi jadwal ke Mahasiswa.
3. Pelaksanaan Sempro:
 - Setelah seminar berlangsung, Dosen Penguji menginput hasil nilai dan status kelulusan.
 - Sistem menyimpan hasil tersebut.
4. Penetapan Pembimbing & Log Bimbingan:
 - Jika hasil Sempro "Lulus", sistem memberi notifikasi kepada Mahasiswa.
 - Koordinator kemudian menetapkan Dosen Pembimbing.
 - Setelah pembimbing ditetapkan, Mahasiswa melakukan bimbingan secara berulang (*loop*) dengan mengunggah *draft* dan catatan.
 - Dosen Pembimbing *me-review* dan memberikan status (Disetujui/Revisi).
 - Sistem secara otomatis mengecek jumlah *log* yang disetujui. Jika jumlah *log* lebih dari atau sama dengan 8, sistem mengubah status mahasiswa menjadi "Siap Sidang Akhir".

4.3.3 Sequence Diagram Penjadwalan Sidang Akhir

Sequence diagram ini mencakup proses pengajuan, penjadwalan, dan pelaksanaan penilaian Sidang Akhir.

1. Pengajuan & Verifikasi Awal Sidang:
 - Mahasiswa Buka menu Permohonan Sidang.
 - Sistem cek status bimbingan (*pre-condition: Status Siap Sidang Akhir* harus True).
 - Mahasiswa Mengunggah berkas. Sistem menyimpan berkas dengan status "Menunggu Verifikasi Koordinator" dan mengirim notifikasi ke Koordinator.
2. Verifikasi Koordinator & Penjadwalan:
 - Koordinator Buka Detail Permohonan Sidang dan Verifikasi Berkas.
 - Jika Valid/Disetujui, Koordinator Input Tanggal, Ruang, dan Seleksi Penguji.
 - Sistem Save Jadwal Sidang dan Kirim Notifikasi "Jadwal Sidang Ditetapkan" kepada Dosen Penguji dan Mahasiswa.
3. Pelaksanaan & Penilaian Sidang:
 - Dosen Penguji Input Nilai Sidang & Keputusan (Lulus/Tidak Lulus).
 - Sistem Save Nilai Sidang.
 - Jika hasil sidang "Lulus", sistem Update Status Kelulusan. Mahasiswa menerima Tampilkan Konfirmasi Update Nilai.

4.4 Class Diagram



Gambar 6. Class Diagram

Class Diagram menggambarkan struktur **kelas** dalam sistem dan hubungan antar kelas. Diagram ini menunjukkan **atribut** yang dimiliki oleh masing-masing kelas serta **hubungan** antar kelas dalam sistem Tugas Akhir.

4.4.1 Proposal

Kelas Proposal merepresentasikan data utama pengajuan proposal Tugas Akhir mahasiswa. Kelas ini berfungsi sebagai dokumen inti yang dipantau statusnya mulai dari pengajuan hingga disetujui untuk lanjut ke tahap bimbingan dan sidang.

Atribut:

- idproposal: char(8) {PK}
- nim_mahasiswa: char(10) {FK}
- idDosen_PA: char(10) {FK}
- idDosen_Pembimbing: char(10) {FK}
- Judul_TA: varchar(100)
- Status_Persetujuan: enum (Menunggu, disetujui, revisi, ditolak)
- Jenis_TA: enum (skripsi, publikasi, rancang bangun)
- Deskripsi: text
- File_Dokumen: varchar(255)
- Tanggal_Pengajuan: datetime
- catatan_dosen: text

Relasi:

- Satu Proposal diajukan oleh satu Mahasiswa (1:1).
- Satu Proposal dikoordinasikan oleh satu Dosen PA dan satu Dosen Pembimbing (1:N).
- Satu Proposal dapat memiliki banyak catatan Bimbingan (1:N).
- Satu Proposal dapat memiliki satu atau lebih jadwal Sidang (1:N).

4.4.2 Mahasiswa

Kelas Mahasiswa menyimpan informasi identitas mahasiswa yang menggunakan sistem. Mahasiswa merupakan aktor utama yang mengajukan proposal dan melakukan bimbingan.

Atribut:

- nim_mahasiswa: char(10) {PK}
- nama_mahasiswa: varchar(100)
- password: varchar(255)
- idDosen_PA: char(10) {FK}
- status_aktif: enum('Aktif', 'Lulus')

Relasi:

- Satu Mahasiswa hanya dapat memiliki satu Proposal (1:1).
- Satu Mahasiswa dibimbing oleh satu Dosen PA (N:1).
- Satu Mahasiswa dapat melakukan banyak sesi Bimbingan (1:N).
- Satu Mahasiswa dapat mengikuti beberapa kali Sidang (1:N)

4.4.3 Dosen

Kelas Dosen menyimpan data tenaga pendidik yang memiliki berbagai peran dalam sistem, seperti Dosen PA, Pembimbing, maupun Penguji.

Atribut:

- idDosen: char(10) {PK}
- nama_dosen: varchar(100)
- password: varchar(255)
- Role: enum (Koordinator, Dosen_PA, Dosen_Pembimbing, Dosen_Penguji)

Relasi:

- Satu Dosen dapat menjadi pembimbing bagi banyak Proposal (1:N).
- Satu Dosen dapat menguji di banyak Sidang (1:N).
- Satu Dosen (sebagai Dosen PA) dapat membimbing dan memvalidasi banyak Mahasiswa (1:N).
- Satu Dosen dapat memantau dan memberikan komentar pada banyak sesi Logbimbingan mahasiswa (1:N).

4.4.4 Bimbingan

Kelas Bimbingan digunakan untuk mencatat progres konsultasi antara mahasiswa dengan dosen pembimbing, termasuk pemberian catatan revisi dan pengunggahan draf laporan.

Atribut:

- IdBimbingan : char(10) {PK}
- idProposal : char(8) {FK}
- nim_mahasiswa : char(10) {FK}
- idDosen_Pembimbing : char(10) {FK}
- idSidang : varchar(14) {FK}
- Tanggal_Bimbingan : Date
- Status_Log : enum(menunggu, revisi, disetujui)
- Catatan_Mahasiswa : text
- File_Draft : varchar (255)
- Komentar_Dosen : text

Relasi:

- Banyak sesi Bimbingan merujuk pada satu Proposal yang sama (N:1).
- Banyak sesi Bimbingan dilakukan oleh satu Mahasiswa (N:1).
- Banyak sesi Bimbingan diarahkan dan dinilai oleh satu Dosen Pembimbing (N:1).
- Banyak sesi Bimbingan dapat menjadi syarat atau bagian dari satu pelaksanaan Sidang tertentu (N:1).

4.4.5 Sidang

Kelas Sidang menyimpan data pelaksanaan ujian, baik seminar proposal maupun sidang skripsi, termasuk hasil penilaian akhir dan jadwal pelaksanaan.

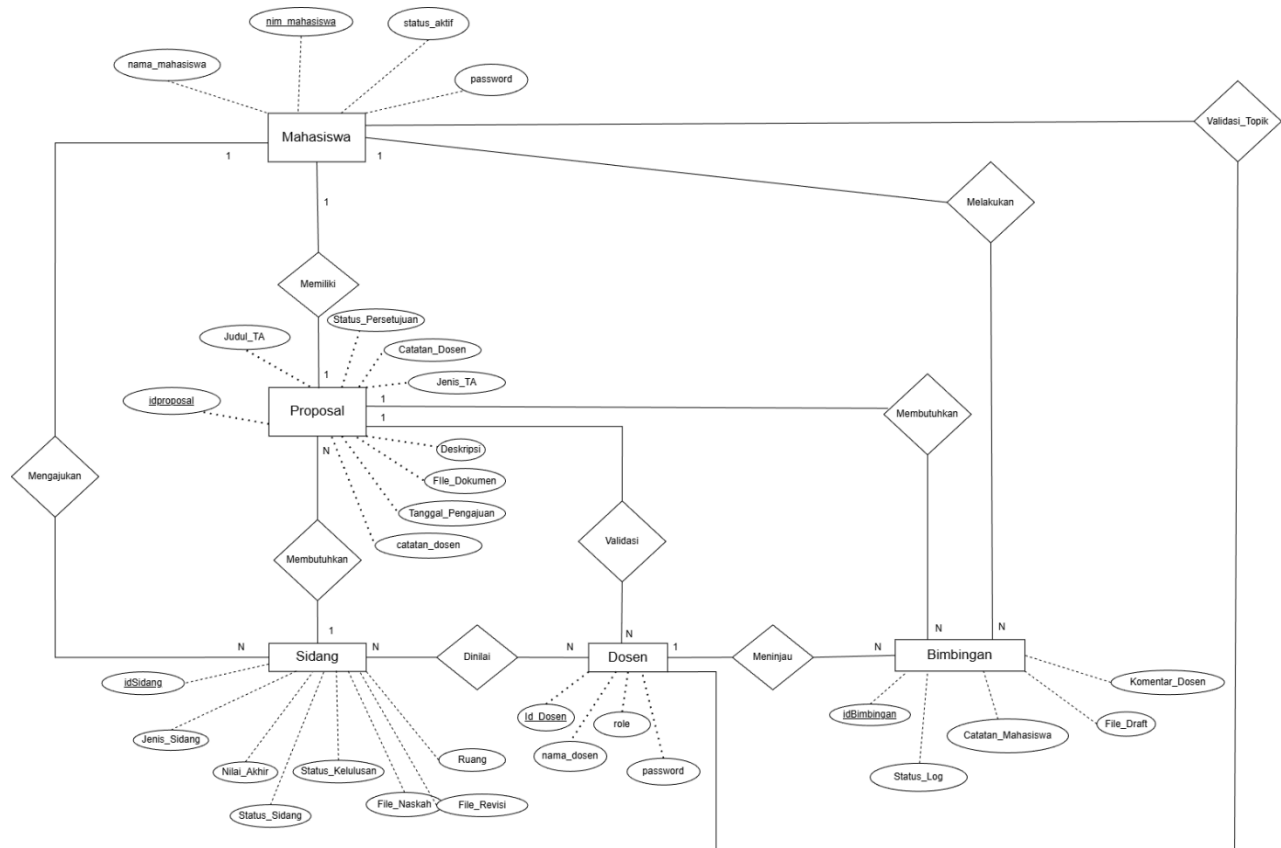
Atribut:

- idSidang : varchar(14) {PK}
- idProposal : char(8) {FK}
- nim_mahasiswa : char(10) {FK}
- Jenis_Sidang : enum (sempro, skripsi)
- idDosen_Penguji : char(10) {FK}
- Nilai_Akhir : decimal(10,2)
- Status_Sidang : enum('pending', 'valid', 'ditolak', 'terjadwal', 'selesai')
- Status_Kelulusan : enum('Menunggu', 'Lulus', 'Tidak Lulus', 'Revisi')
- File_Naskah : varchar(255)
- File_Revisi : varchar(255)
- logbimbingan
- Jadwal_Sidang : datetime
- IdBimbingan : char(10) {PK}
- Ruang : varchar(50)

Relasi:

- Banyak data Sidang (Sempro dan Skripsi) terkait dengan satu Proposal (N:1).
- Sidang melibatkan satu Dosen sebagai penguji (N:1).
- Banyak data Sidang (baik tahap Sempro maupun Skripsi) dilakukan oleh satu Mahasiswa yang sama (N:1).
- Satu jadwal Sidang dapat merujuk pada banyak catatan atau log bimbingan sebagai prasyarat kelayakan ujian (1:N).

Entity Relationship Diagram



Gambar 7. ERD

5. Non Functional Requirements

ID	Parameter	Kebutuhan
NFR1	Availability	Sistem harus beroperasi 24/7 dengan downtime minimal.
NFR2	Reliability	Sistem harus memiliki tingkat kegagalan yang sangat rendah (<1%).
NFR3	Ergonomy	Antarmuka harus mudah digunakan oleh pengguna non-teknis.
NFR4	Portability	Sistem harus dapat dijalankan di berbagai platform desktop dan mobile
NFR5	Security	Data pengguna harus dienkripsi dengan algoritma yang aman.

Catatan :

Availability : ketersediaan aplikasi, misalnya harus terus menerus beroperasi 7 hari perminggu, 24 jam per haritanpa gagal

Reliability : keandalan, misalnya tidak pernah boleh gagal(atau kegagalan yang ditolerir adalah ...%) sehingga harus dipikirkan fault tolerant architecture. Biasanya hanya perlu untuk Critical Application yang jika gagal akan berakibat fatal.

Ergonomy : kenyamanan pakai bagi pengguna

Portability : kemudahan untuk dibawa dan dioperasikan ke mesin/sistem operasi/platform yang lain

Memory : jika perhitungan kapasitas memori internal kritis (misalnya untuk SW yang harus dijadikan CHIPS dan ukurannya harus kecil

Response time : Batasan waktu yang harus dipenuhi. Sangat penting untuk aplikasi Real Time.

Contoh: “Aplikasi harus mampu menampilkan hasil dalam 4 detik”, atau “ATM harus menarik kembali kartu yang tidak diambil dalam waktu 3 menit”

Safety: yang menyangkut keselamatan manusia, misalnya untuk SW yang dipakai pada sistem kontrol di pabrik

Security : aspek keamanan yang harus dipenuhi

LAMPIRAN

1. Mahasiswa

- Sebagai Mahasiswa, saya ingin memilih jenis Tugas Akhir (Rancang Bangun, Skripsi, atau Publikasi) dan mengisi data topik agar Dosen PA dapat meninjau kesesuaian rencana saya.
- Sebagai Mahasiswa, saya ingin mengunggah file proposal Semprom yang valid secara format dan ukuran agar dapat diverifikasi oleh Koordinator untuk penjadwalan.
- Sebagai Mahasiswa, saya ingin mengisi Log Bimbingan, mengunggah *draft*, dan melihat hasil cek *similarity* agar progres saya tercatat dan orisinalitas tulisan terpantau.
- Sebagai Mahasiswa, saya ingin melihat notifikasi status bimbingan (Disetujui/Revisi) dari Dosen Pembimbing untuk memastikan saya memenuhi syarat minimal 8 kali bimbingan.
- Sebagai Mahasiswa, saya ingin mendaftar Sidang Akhir dengan mengunggah berkas administrasi dan naskah final setelah seluruh persyaratan bimbingan terpenuhi.

2. Dosen PA (Pembimbing Akademik)

- Sebagai Dosen PA, saya ingin menerima notifikasi saat ada mahasiswa bimbingan yang mengajukan topik baru agar saya bisa segera merespons.
- Sebagai Dosen PA, saya ingin menyetujui atau menolak pengajuan topik mahasiswa (Rancang Bangun/Skripsi/Publikasi) agar mahasiswa hanya mengerjakan judul yang sudah layak.

3. Koordinator (Admin/Sistem)

- Sebagai Koordinator, saya ingin memvalidasi dokumen proposal dan berkas pendaftaran sidang (kelengkapan & format) sebelum diproses lebih lanjut.
- Sebagai Koordinator, saya ingin menetapkan Dosen Pembimbing dan Penguji, serta menjadwalkan Semprom/Sidang dengan fitur pengecekan konflik otomatis (ruang/dosen) agar tidak ada jadwal yang bentrok.
- Sebagai Koordinator, saya ingin memantau laporan progres mahasiswa dan mengeksport datanya untuk kebutuhan administrasi program studi.

4. Dosen Pembimbing

- Sebagai Dosen Pembimbing, saya ingin menerima notifikasi dan meninjau *draft* bimbingan mahasiswa, termasuk melihat hasil skor *similarity* yang dicek oleh sistem.
- Sebagai Dosen Pembimbing, saya ingin memberikan komentar *review* dan mengubah status log bimbingan (Disetujui/Revisi) agar progres mahasiswa terhitung secara sistematis.
- Sebagai Dosen Pembimbing, saya ingin sistem secara otomatis menghitung jumlah log "Disetujui" (minimal 8) sebelum mahasiswa diizinkan mendaftar sidang.

5. Dosen Penguji

- Sebagai Dosen Penguji, saya ingin mengakses naskah mahasiswa dan memberikan penilaian melalui formulir digital agar nilai akhir dan status kelulusan (Lulus/Revisi) dapat dihitung otomatis.

- Sebagai Dosen Penguji, saya ingin meninjau naskah revisi pasca-sidang dan memberikan status akhir (Setujui Revisi atau Perlu Perbaikan) untuk menuntaskan proses akademik mahasiswa.

Elisitasi Tahap 1

Functional	
Analisa Kebutuhan	
Saya ingin sistem dapat:	
1.	Login
2.	Proposal
3.	Kelola Bimbingan
4.	Kelola Sidang
5.	Arsip Dokumen
6.	Notifikasi
7.	Kelola Profil & Preferensi
Non Functional	
Analisa Kebutuhan	
Saya ingin sistem dapat:	
1.	Kinerja responsif
2.	Privasi & backup
3.	Aksesibilitas dasar & kompatibilitas browser
4.	User Friendly

Elisitasi Tahap 2

Functional				
Analisa Kebutuhan		M	D	I
Saya ingin sistem dapat:				
1.	Login			√
2.	Proposal	√		
3.	Kelola Bimbingan	√		
4.	Kelola Sidang	√		
5.	Arsip Dokumen			√
6.	Notifikasi			√
7.	Kelola Profil & Preferensi			√
Non Functional				
Analisa Kebutuhan				
Saya ingin sistem dapat				
1.	Kinerja responsif	√		
2.	Privasi & backup	√		

3.	Aksesibilitas dasar & kompabilitas browser	√		
4.	User Friendly	√		

Elisitasi Tahap 3

Functional										
Analisa Kebutuhan		T			O			E		
		H	M	L	H	M	L	H	M	L
Saya ingin sistem dapat :										
1	Ajukan & Setujui Topik + Upload Proposal		√		√			√		
2	Kelola Sidang	√			√				√	
3	Kelola Bimbingan	√			√				√	
Non Functional										
Analisa Kehtuhan										
Saya ingin sistem dapat :										
1.	Responsif & user-friendly			√			√			√
2.	Integrasi SSO & kontrol akses berbasis peran	√			√			√		
3.	Keamanan data (audit trail, backup, enkripsi at-rest/in transit)	√			√			√		
4.	Manajemen versi dokumen			√			√		√	

Elisitasi Tahap Final

Functional	
Analisa Kebutuhan	
Saya ingin sistem dapat:	
1.	Mahasiswa ajukan topik; Dosen PA setuju/tolak; unggah proposal Sempro.
2.	Mahasiswa request pembimbing; Koordinator tetapkan pembimbing & penguji; jadwalkan Sempro/Sidang (cek konflik ruang/dosen).
3.	Mahasiswa log bimbingan & unggah draft, dosen review & comment; sistem cek similarity; koordinator lihat laporan progres & ekspor.
Non Functional	
Analisa Kebutuhan	
Saya ingin sistem dapat:	
1.	Aplikasi harus responsif
2.	Aplikasi harus memiliki keamanan data (audit trail, backup, enkripsi at-rest/in transit).
3.	Aksesibilitas dasar & kompatibilitas browser.
4.	Aplikasi harus user friendly

Spesifikasi Use Case 1

Use Case Name	Pengajuan Topik & Proposal TA	
Actors	Mahasiswa, Dosen PA, Koordinator TA, Dosen Penguji	
Trigger	Mahasiswa menekan menu "Ajukan Topik TA" pada dashboard.	
Preconditions	Mahasiswa sudah login; Status akademik aktif	
Postcondition	Status topik berubah menjadi "Disetujui" di database; akses unggah proposal terbuka bagi mahasiswa; jadwal Seminar Proposal (Sempro) telah tersimpan di sistem.	
Success Scenario	Actor	System
	1. Mahasiswa membuka menu "Ajukan Topik" dan memilih jenis TA.	Sistem menampilkan form dan secara otomatis menarik data Dosen PA yang telah dipetakan oleh Prodi ke profil mahasiswa tersebut.
	2. Mahasiswa mengisi judul, deskripsi, dan menekan "Kirim".	Sistem memvalidasi kelengkapan data, menyimpan draf dengan status "Menunggu Persetujuan PA", dan mengirim notifikasi ke Dosen PA.
	3. Dosen PA meninjau topik dan memilih "Setujui".	Sistem memperbarui status topik menjadi "Disetujui" dan membuka akses bagi mahasiswa untuk mengunggah proposal.
	4. Mahasiswa mengunggah file proposal lengkap.	Sistem memvalidasi format/ukuran file, menyimpan dokumen, dan mengirim notifikasi ke Koordinator TA.
	5. Koordinator memverifikasi berkas dan mengisi jadwal Sempro serta Dosen Penguji.	Sistem menyimpan jadwal, mengecek konflik ruang/waktu, dan mengirimkan undangan digital ke Dosen Penguji serta Mahasiswa.
Alternatives flows	6. Dosen Penguji mengisi nilai dan status kelulusan pasca-Sempro.	Sistem mencatat nilai dan memperbarui status mahasiswa menjadi "Lulus Sempro".
	A1. Topik ditolak dosen: - Dosen PA memilih status "Ditolak". - Sistem mengirim notifikasi penolakan ke mahasiswa. - Mahasiswa kembali ke tahap pemilihan topik awal.	

	A2. Proposal perlu revisi: - Koordinator memberikan status "Revisi" pada berkas proposal. - Mahasiswa mengunggah ulang dokumen hingga status menjadi "Disetujui". Revisi tidak sesuai → status Perlu Perbaikan dengan komentar. Tenggat terlewati → sistem kirim reminder & notifikasi ke Prodi/Koordinator TA.
--	--

Spesifikasi Use Case 2

Use Case Name	Kelola Bimbingan TA	
Actors	Mahasiswa, Dosen Pembimbing, Koordinator TA	
Trigger	Mahasiswa ajukan topik dan/atau unggah proposal untuk Sempro	
Preconditions	Mahasiswa Lulus Sempro; Dosen Pembimbing telah ditetapkan	
Postcondition	Log bimbingan tersimpan sebagai riwayat audit akademik; status kelayakan sidang berubah menjadi "True" jika minimal 8 bimbingan terpenuhi.	
Success Scenario	Actor	System
	1. (Aksi Koordinator) Menetapkan Dosen Pembimbing untuk mahasiswa.	Sistem memetakan ID Dosen Pembimbing ke ID Proposal mahasiswa dan mengirim notifikasi awal bimbingan.
	2. Mahasiswa mengisi log bimbingan, mengunggah draft naskah, dan mengirim ke dosen.	Sistem menyimpan log dengan status "Menunggu Review", mencatat timestamp, dan mengirim notifikasi ke Pembimbing.
	3. Dosen Pembimbing meninjau draf, memberikan komentar, dan mengubah status menjadi "Disetujui".	Sistem menyimpan feedback dosen dan memperbarui jumlah akumulasi log bimbingan yang sah.
	4. (Otomatis) Mahasiswa mencapai bimbingan ke-8.	Sistem melakukan validasi otomatis: Jika jumlah log disetujui ≥ 8 , sistem mengubah status kelayakan menjadi "Siap Sidang Akhir".
Alternatives flows	B1. Bimbingan Belum Mencapai Batas Minimal: - Sistem menghitung jumlah log bimbingan yang disetujui dosen. - Jika kurang dari 8, sistem tetap pada status "Proses Bimbingan" dan memblokir menu daftar sidang. B2. Naskah Perlu Perbaikan: - Dosen Pembimbing memberi catatan revisi pada log.	

	Mahasiswa melakukan revisi dan mengunggah kembali naskah pada sesi berikutnya.
--	--

Spesifikasi Use Case 3

Use Case Name	Kelola Sidang Akhir	
Actors	Mahasiswa, Koordinator TA, Dosen Penguji	
Trigger	Mahasiswa menekan tombol "Daftar Sidang Akhir" setelah status kelayakan sidang aktif.	
Preconditions	Status mahasiswa "Siap Sidang Akhir" (Validasi 8x bimbingan sukses)	
Postcondition	Nilai akhir Tugas Akhir tersimpan di database; status mahasiswa berubah menjadi "Lulus" atau "Revisi"; dokumen final tersimpan sebagai arsip resmi universitas.	
Success Scenario	Actor	System
	1. Mahasiswa membuka menu pendaftaran dan mengunggah dokumen administrasi serta naskah final.	Sistem melakukan pengecekan prasyarat (pre-condition check). Jika valid, sistem menerima berkas dan memberi status "Menunggu Verifikasi Berkas".
	2. Koordinator memverifikasi kelengkapan berkas dan menentukan jadwal serta penguji sidang.	Sistem menyimpan jadwal tetap, mengunci slot ruang, dan mengirimkan notifikasi jadwal resmi ke seluruh pihak terkait.
	3. Dosen Penguji menginput nilai sidang dan memberikan keputusan (Lulus/Revisi).	Sistem menghitung nilai akhir secara otomatis berdasarkan bobot dan memperbarui status kelulusan di database.
	4. Mahasiswa mengunggah naskah final yang telah direvisi (jika ada).	Sistem menyimpan dokumen sebagai arsip permanen dan mengirimkan notifikasi bahwa seluruh proses TA telah tuntas.
Alternatives flows	C1. Berkas Administrasi Tidak Lengkap: - Koordinator meninjau berkas pendaftaran. - Jika tidak lengkap, Koordinator mengirim permintaan revisi berkas. - Mahasiswa mengunggah ulang berkas administrasi. C2. Hasil Sidang Adalah Revisi: - Dosen penguji menentukan hasil "Revisi".	

	• Mahasiswa mengunggah naskah perbaikan. • Dosen penguji melakukan verifikasi ulang hingga status menjadi "Lulus".
--	--